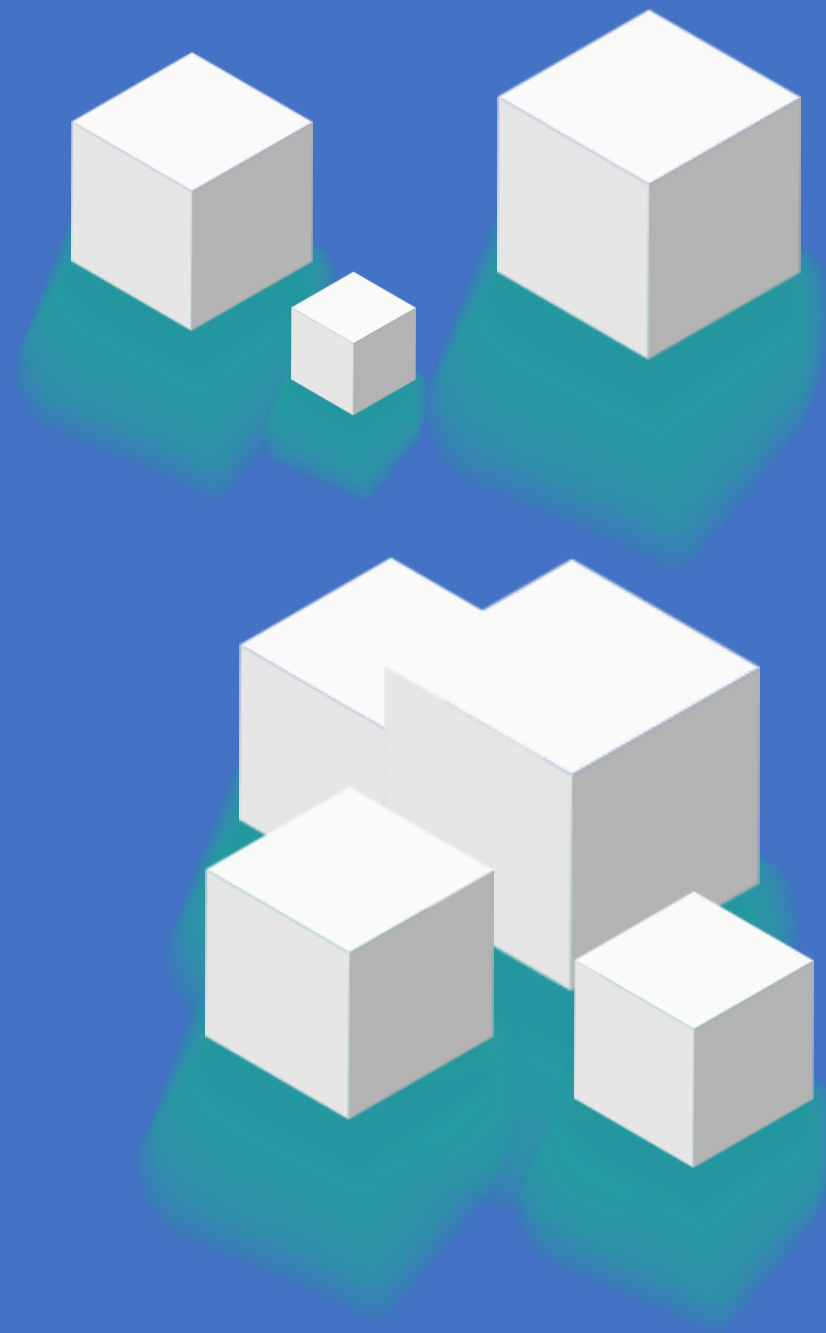
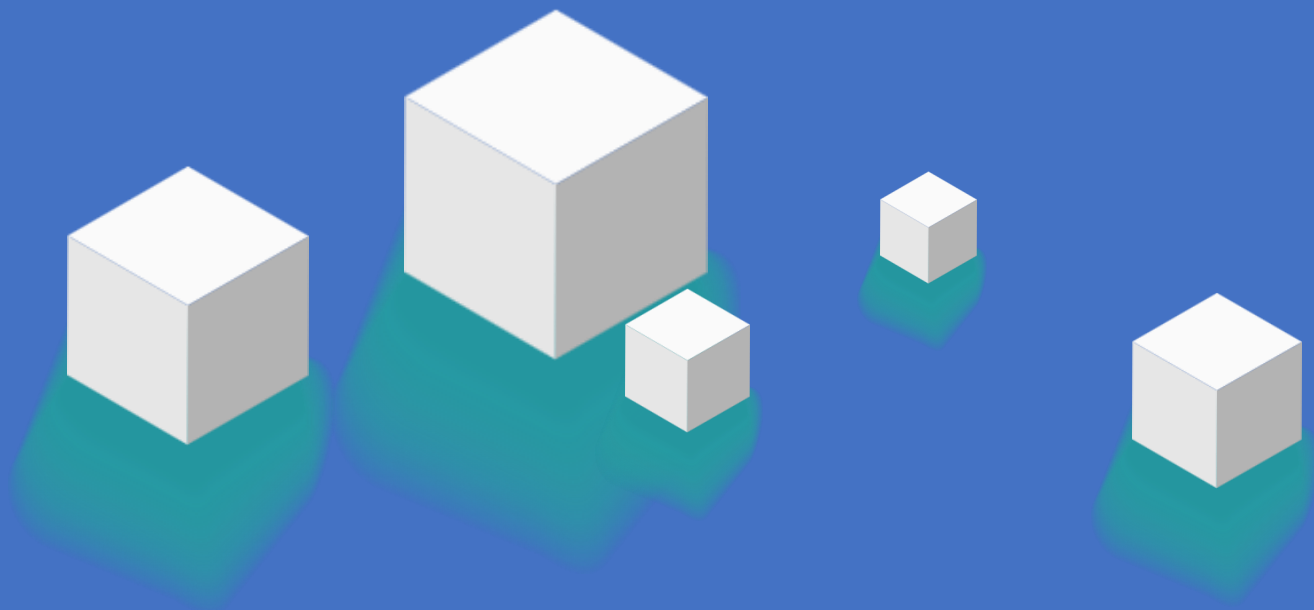


强化学习与风控体系



>> 今天的学习目标

强化学习与风控体系

- DQN的学生-老师双网络机制

- 高频做市与主力行为识别

主力机构的 RL 高频交易

CASE: 高频做市模拟

CASE: 主力行为识别

- 风控体系的设计

Kris 的 8 条核心规则

CASE: ATR风控实战

CASE: 事件风控实战

CASE: 宏观门控实战

DQN的学生-老师双网络机制

DQN的学生-老师双网络机制

Thinking: DQN中的 学生-老师 双网络机制是怎样的?

- 学生: Q网络 (Online Network)

参数更新: 每步更新 (频繁学习)

工作职责: 预测当前Q值、选择动作、探索新策略

=> 正在做题的学生

- 老师: Target网络 (Target Network)

参数更新: 延迟更新 (每隔C步复制学生参数)

工作职责: 提供稳定的目标Q值 (标准答案)

=> 延迟更新的参考答案

老师网络不是权威导师, 而是稳定的评估基准。
它的价值在于固定不动, 而非比学生聪明。

DQN的学生-老师双网络机制

老师的作用：解决Moving Target问题

问题：如果只有一个网络，就像边射箭边移动靶子——你刚根据落点调整瞄准，靶子位置就变了（因为网络参数变了，Q值预测也变了），永远追不上最优值。

解决：让老师网络参数冻结C步，在这C步内提供固定的优化目标，让学生网络有稳定的方向可以逼近。

DQN的学生-老师双网络机制

Thinking: 学生如何超越老师?

场景设定 (股票交易)

状态 s : 股价低位, 空仓

动作 a : 买入

下一状态 s' : 持仓 (明天)

Step 1: 探索产生超预期经验

学生用 ϵ -Greedy 探索 (比如随机尝试新动作):

- 当前老师认为: 状态 s 下动作 a 的价值 $Q_{\text{target}}(s, a) = 50$
- 学生探索尝试 a , 实际获得 $r=80$ (超预期), 转移到 s'
- 计算目标值:

$$y = 80 + \gamma \times \max Q_{\text{target}}(s', a') = 80 + 0.99 \times 60 = 139.4$$

DQN的学生-老师双网络机制

Step 2: Loss驱动学生超越

学生网络的当前预测可能是 $Q(s,a)=50$ （跟老师一样旧），但现在：

- 新目标 $y=139.4$ （因为探索发现了高奖励）
- $\text{Loss} = (139.4 - 50)^2 = 7992$ （很大！）
- 梯度下降推动 $Q(s,a)$ 向 139.4 靠近

结果：学生网络学到了 这个动作实际值139，而老师还停留在旧估算50。

DQN的学生-老师双网络机制

Step 3: 定期同步, 老师被动升级

每 C 步 (比如100步), 老师复制学生参数:

- 老师从 价值50 更新到 价值139
- 新的循环开始, 学生继续探索更高价值

=> 学生领先老师, 直到同步那一刻

Summary

整体的流程：

状态s（股价低位）

↓

老师评估当前状态： $Q_target(s, \text{买入})=50$, $Q_target(s, \text{持有})=60$

学生评估当前状态： $Q_student(s, \text{买入})=50$, $Q_student(s, \text{持有})=52$

↓

ϵ -Greedy探索：强制尝试 买入

↓

环境执行：获得真实奖励 $r=80$ ，转移到 s' （持仓状态）

↓ 【老师的作用在这里】

计算贝尔曼目标值：

$y = 80 + 0.99 \times \max[Q_target(s', \text{持有}), Q_target(s', \text{卖出})] \leftarrow$ 老师网络提供！

$= 80 + 0.99 \times 60 = 139.4$

↓

$Loss = (139.4 - Q_student(s, \text{买入}))^2 \Rightarrow$ 学生参数更新： $Q_student(s, \text{买入}) \rightarrow 139.4$

Thinking: 老师的作用是什么？

提供下一状态的稳定估值（即这里的 60）

假设没有老师网络，我们只用学生网络来算目标值：

$$y = 80 + 0.99 \times \max[Q_{\text{student}}(s', a')]$$

你会发现：目标值在晃动！就像射箭时靶子每秒钟都在随机移动，你永远射不中。

高频做市与主力行为识别

主力机构在用什么

Ethan 学会了 DQN 择时和 PPO 拆单后，产生了一个新问题：

"如果我在用 RL 优化交易，那些百亿级的量化私募（幻方、九坤、Two Sigma），他们是不是用更强大的 RL？他们的策略在市场上留下了什么痕迹？我能识别出来吗？"

主力机构的 RL 高频交易

谁在用 RL 做高频?

机构	RL 应用	业绩
Two Sigma (海外)	分布式 RL + 深度学习	管理 600 亿美元
乾象投资 (国内百亿)	期货中高频 + 股票日内高频	2020年夏普 8+
幻方/九坤/灵均 (七巨头)	深度学习 + RL	合计规模 600 亿+

主力机构的 RL 高频交易

散户 vs 主力的差距

维度	主力机构	散户
数据	Level-2/Level-3 订单簿、逐笔成交	Level-1 行情、分钟K线
延迟	微秒级 (FPGA + 托管机房)	毫秒~秒级
频率	每秒数百笔	日级或分钟级

2025年量化新规: 每秒申报/撤单 ≥ 300 笔即属高频交易，盈亏平衡点提升30%-50%。

机构从 速度竞争 => 转向 策略有效性竞争。

=> 散户更不应该在短周期与机构对抗。

做市商原理与模拟

Thinking: 什么是做市商?

做市商同时在买卖两侧挂单, 赚取买卖价差 (Spread)。

比如买一价 3.00, 卖一价 3.01, 做市商同时挂买单和卖单, 如果都成交了就赚 0.01 元。

做市商的核心矛盾

利润来源: 赚取买卖价差

最大风险: 库存积累 -- 如果只有买单成交 (卖单没成交), 库存越来越多, 一旦价格下跌就亏大了

做市商必须在 赚价差和控库存之间平衡 -- 这正是 RL 擅长的多目标优化。

订单簿模拟器

卖盘 (Ask)

买盘 (Bid)

价格 | 数量

价格 | 数量

-----|-----

-----|-----

100.05 | 300 <-- 卖五

100.00 | 200 <-- 买一

100.04 | 150

99.99 | 350

100.03 | 200

99.98 | 100

100.02 | 250

99.97 | 400

100.01 | 100 <-- 卖一

99.96 | 280

|

价差 = 100.01 - 100.00 = 0.01 (1个tick)

DQN 做市 Agent: 5种报价策略

DQN 做市 Agent: 5种报价策略Action

动作	买单偏移	卖单偏移	数量	适用场景
0: 对称报价	1 tick	1 tick	100	市场平稳
1: 偏向买入	1 tick	2 tick	100	想减少卖出库存
2: 偏向卖出	2 tick	1 tick	100	想减少买入库存
3: 宽价差	2 tick	2 tick	80	波动大时保守
4: 窄价差	1 tick	1 tick	150	波动小时激进

DQN 做市 Agent: 5种报价策略

做市商不是主动买入或卖出，而是：同时挂买单和卖单，等别人来吃。

以 $\text{mid_price} = 100.00$ 、 $\text{tick_size} = 0.01$ 为例：

动作 0：对称报价 (1, 1, 100)

卖单挂在 100.01 $\leftarrow$ 等别人来买入我的卖单 ($\text{qty}=100$)

————— $\text{mid_price} = 100.00$

买单挂在 99.99 $\leftarrow$ 等别人来卖出给我的买单 ($\text{qty}=100$)

- $\text{bid_offset} = 1$ ：买单挂在 mid 下方 1 个 tick (= 99.99)
- $\text{ask_offset} = 1$ ：卖单挂在 mid 上方 1 个 tick (= 100.01)
- 数量 = 100：买单挂 100 股，卖单也挂 100 股

CASE: 高频做市模拟

运行结果:

训练 300 episodes (每episode 500步):

Episode 1: PnL= +122.52, epsilon=0.998

Episode 150: PnL= +311.16, epsilon=0.741

Episode 300: PnL= +120.65, epsilon=0.548



结果解读:

DQN 做市商学会了根据市场状态动态调整报价策略:

- 库存过多时 -> 偏向卖出 (降低库存风险)
- 波动加大时 -> 扩大价差 (保守报价)
- 平均PnL 正 (+22 vs -54), 波动更小 (226 vs 357), 说明库存管理更优

批量评估 (各30次):

DQN做市 平均PnL: +22.00 (std=226.12)

固定价差 平均PnL: -54.32 (std=357.51)

关于做市商

做市商看起来在薅羊毛，但实际上可能是散户的朋友。

想象一下没有做市商的市场——纯撮合制（如早期的某些新三板股票）：

场景	会发生什么	你的损失
你想卖股票	挂单价 ¥100，但没人买，只能不断降价到 ¥95 才成交	冲击成本 ¥5
你想买股票	挂单价 ¥100，但没人卖，只能不断加价到 ¥105 才成交	冲击成本 ¥5
急用钱要卖出	市场深度不够，大单直接把价格砸跌停	流动性危机

=> 这是流动性陷阱：市场缺乏随时愿意交易对手方，导致时间成本和冲击成本极高。

关于做市商

做市商的作用就是充当永远对手方：

你想买时，他卖给你；你想卖时，他买你的

代价是你付出的价差（¥99.95卖给他，¥100.05从他买，差价¥0.10）

国内外主要市场都有正式的做市商制度：

- A股：科创板做市商（2022 年开始）、债券做市商
- 港股/美股：纳斯达克的 Citadel Securities、Virtu Financial、Jane Street
- 期货/期权：所有主流期权品种都有做市商
- 数字货币：Wintermute、Jump Trading

它们和交易所签了合同：有义务在市场上持续报价（保证流动性），有权利享受手续费减免、返佣

Summary

针对散户：

- 不要在意那几分钱的价差，那是我们支付的即时成交保险费
- 警惕价差异常大的股票（可能是流动性陷阱，做市商不愿参与）

Thinking：了解RL做市商长什么样之后，目标是识别做市商吗？

做市商：识别了也没大用，知道流动性好就行。

主力拆单：识别了能跟单或避险，是真正的 alpha 来源。

=> 散户的最大价值：不是去模仿机构赚钱，而是避免成为机构的对手盘——看到主力在拆单出货时，绝对不要在那一刻冲进去做多。这一点能帮你避开 80% 的高位接盘。

CASE: 主力行为识别

CASE：主力行为识别

Thinking：我不能在高频上跟机构竞争，但我能识别他们在做什么吗？

是可以的。不同的交易行为在市场数据中留下了截然不同的指纹。

三种交易行为的特征对比

特征	散户交易	RL 做市	RL 拆单
撤单率	~5%	~30%	~15%
交易间隔规律性	极不规律 (CV=1.52)	高度规律 (CV=0.18)	规律 (CV=0.43)
方向对称性	0.90	0.99 (几乎对称)	0.00 (纯单边)
OI 绝对值	0.09	0.005	1.00 (极端偏向)
成交量变异系数	1.43 (随机)	0.00 (固定)	0.21 (有节奏)
方向持续性	2.0	1.8	300 (持续单边)

$$\text{interval_cv} = \frac{\text{np.std(intervals)}}{(\text{np.mean(intervals)} + 1\text{e-}8)}$$

CASE：主力行为识别

CV 是 Coefficient of Variation (变异系数)

计算公式：CV = 标准差 / 均值

交易间隔变异系数 `interval_cv = np.std(intervals) / (np.mean(intervals) + 1e-8)`

衡量交易时间间隔的规律性。CV 越小说明间隔越均匀（越规律），CV 越大说明间隔分布越随机。

类型	交易间隔 CV	成交量 CV
散户	> 1.0（极不规律）	~1.43（随机）
RL 做市	< 0.5（高度规律）	~0.00（固定手数）
RL 拆单	较规律	有节奏

CASE: 主力行为识别

TO DO: 使用 TickDataGenerator 模拟三种角色，每类生成的 tick 数据在以下三个维度上有本质差异：

1) 散户 (generate_retail)

交易间隔：指数分布，均值 2 秒，波动极大（追涨杀跌，想起来就操作）

成交量：随机选 100/200/300 股，5% 概率出现 1000-3000 的大单（情绪化大买大卖）

方向：随机买卖，价格偏离时有追涨/杀跌偏向

撤单率：5%（下单了基本不撤）

2) RL 做市商 (generate_mm_rl)

交易间隔：均匀分布 [0.1, 0.3] 秒，极度规律（定时报价）

成交量：固定 100 股，一单不多一单不少

方向：买卖对称，库存超过 200 时自动反向回归

撤单率：30%（频繁调整报价是做市商的核心行为）

7-主力行为识别.py

CASE: 主力行为识别

3) RL 拆单执行 (generate_execution_rl)

交易间隔: 均匀分布 [0.3, 0.8] 秒, 有节奏

成交量: U 型分布 (开头和结尾量大, 中间量小, 类 TWAP)

方向: 永远是买入 (主力建仓, 单边执行)

撤单率: 15% (价格不利时适当撤单暂停)

CASE：主力行为识别

为了识别主力行为，我们可以extract_features(tick_df) 提取10个维度特征，比如：

特征名	含义	公式/逻辑
ofi_abs	订单流不平衡绝对值	买量 - 卖量 / 总量
large_ratio	大单比例	成交额超均值3倍的笔数占比
cancel_rate	撤单率	撤单笔数 / 总笔数
interval_cv	交易间隔变异系数	std(间隔) / mean(间隔)
recovery_speed	价格冲击恢复速度	大单后价格回归程度
run_length	方向持续性	连续同方向交易的平均长度
vol_cv	成交量变异系数	std(量) / mean(量)
direction_symmetry	方向对称性	min(买笔, 卖笔) / max(买笔, 卖笔)
limit_ratio	限价单比例	limit 单笔数 / 总笔数
price_volatility	价格波动率	std(价格变化) / 均

CASE: 主力行为识别

3) RL 拆单执行 (generate_execution_rl)

交易间隔: 均匀分布 [0.3, 0.8] 秒, 有节奏

成交量: U 型分布 (开头和结尾量大, 中间量小, 类 TWAP)

方向: 永远是买入 (主力建仓, 单边执行)

撤单率: 15% (价格不利时适当撤单暂停)

CASE：主力行为识别

随机森林分类结果：

样本数: 600 (每类200个) | 特征数: 10 | 测试集: 30%

训练集准确率: 100%

测试集准确率: 100%



	precision	recall	f1-score	support
散户交易	1.00	1.00	1.00	60
RL做市	1.00	1.00	1.00	60
RL拆单	1.00	1.00	1.00	60

Thinking: 真实市场中准确率会这么高吗?

不会。模拟数据的三种行为特征差异极大（RL拆单方向持续性=300 vs 散户=2），分类很容易。

真实市场中主力会伪装（随机化间隔、拆成更小的单、混入假信号），准确率会下降。

但核心特征模式（撤单率、交易节奏、方向对称性）仍然存在，是可以被捕捉的。

应对策略: 跟随而非对抗

散户不要做的事:

- 不要在 1 分钟以下周期与机构 RL 策略对抗
- 不要试图抢先做市商的报价
- 不要在主力撤单时（订单簿深度骤降）逆势操作

应对策略: 跟随而非对抗

主力行为识别速查表:

疑似 RL 做市的特征:

- 撤单率 $> 25\%$ (频繁调整报价)
- 交易间隔 $CV < 0.5$ (高度规律)
- 方向对称性 > 0.8 (买卖均衡)
- 成交量 $CV < 0.3$ (固定小单)

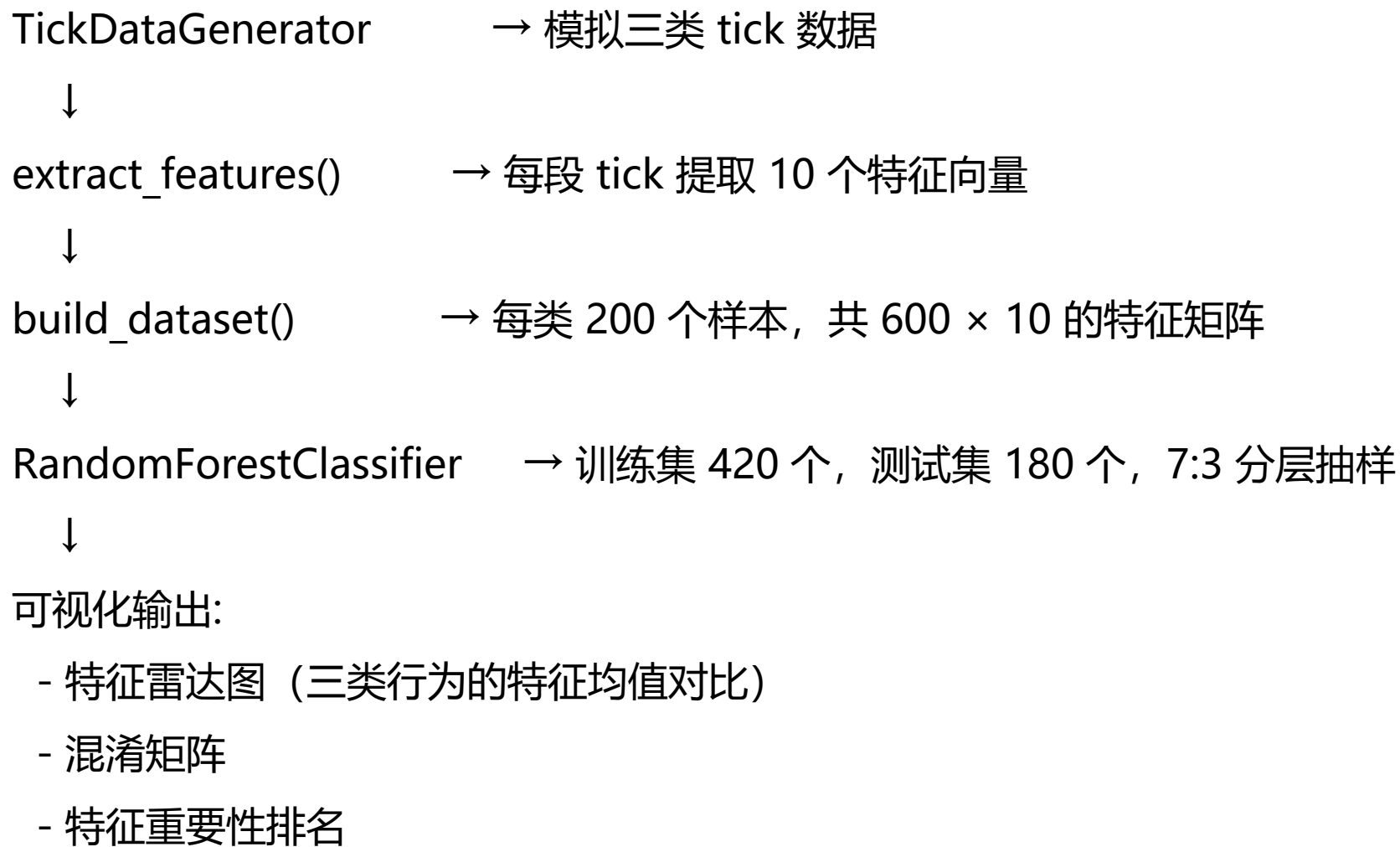
疑似 RL 拆单 (主力建仓) 的特征:

- 方向持续性 > 3.0 (持续单边买入/卖出)
- OFI 绝对值 > 0.5 (明显买/卖压)
- 限价单比例 $> 60\%$ (耐心执行)
- 成交量有 U 型分布 (开盘收盘量大)

散户可以做的:

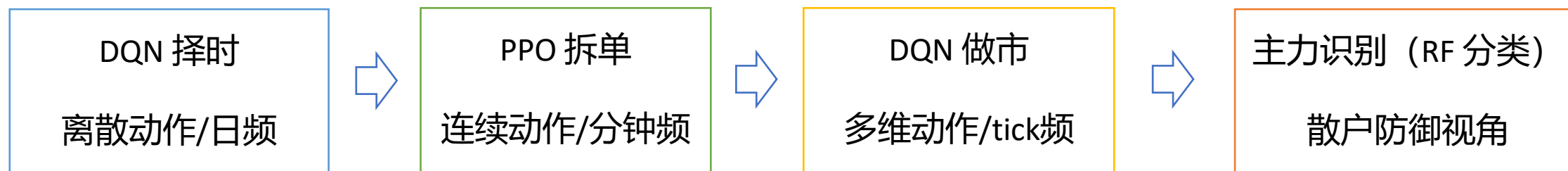
- 识别 RL 拆单建仓信号 -> 跟随主力方向
- 利用做市商提供的流动性 -> 在价差稳定时执行自己的订单
- 用 DQN 择时 (Part 1) 控制自己的风险

Summary



Summary

RL 进阶之路



Summary

RL 对散户的最大价值不是在速度上与机构竞争，而是：

- 优化执行: 用智能拆单降低交易成本
- 控制风险: 用 DQN 择时减少回撤
- 理解对手: 识别主力 RL 策略的市场痕迹，跟随而非对抗

风控体系

风控体系的设计

Thinking: 为什么风控是量化交易的生死线?

量化交易里最大的风险不是少赚钱, 而是一次大亏直接出局。

- 盈利靠策略, 活着靠风控 -- 没有风控, 再好的策略一次黑天鹅就归零
- 风控不是 越多规则越好 -- 规则之间会互相重叠, 太多会拖慢决策、也会增加误伤
- 风控的目标是守住底线 -- 哪怕策略失灵, 也要保证账户能活到下次机会

风控体系的设计

风控体系的设计原则:

- 事前预防 (4 条): 在订单生成时拦截

单笔金额 / 价格偏离 / ST 黑名单 / ATR 仓位

- 事中熔断 (2 条): 在交易过程中保护账户

单日最大亏损 / ATR 止损

- 外部信号 (2 条): 跳出账户看世界

事件关键词 / 宏观 VIX 门控

历史案例：没有风控的代价

2012-08-01 美股

Knight Capital 软件 bug

- \$4.4 亿

部署新版交易系统时, 旧代码意外被激活, 45 分钟内向市场发出数百万笔错单, 当日亏损 4.4 亿美元, 公司直接被收购。

对应规则: 单笔金额上限 / 价格偏离 / 防抖

2010-05-06 美股

Flash Crash 闪电崩盘

道指 -9% / 36 分钟

一笔 41 亿美元的 E-Mini 期货卖单触发算法连锁踩踏, 道指 36 分钟暴跌 9%, 部分蓝筹瞬间跌至 1 美分。

对应规则: 价格偏离 / ATR 自适应止损

2020-03-16 美股

COVID 一周 4 次熔断

VIX 收盘 82.69

疫情冲击下美股一周 4 次熔断 (历史第二/三/四次熔断都在这一周), VIX 创历史最高收盘, 全球资产同步暴跌。

对应规则: 宏观 VIX 门控 (HALT)

2018-12 A股

康美药业 300 亿造假

市值蒸发 90%+

账面 300 亿现金消失, 史上最大 A 股财务造假案之一, 后被 ST 退市, 投资者血本无归。

对应规则: 事件风控 (立案调查) / ST 黑名单

2019-01 A股

康得新 122 亿存款失踪

连续 14 个跌停

北京银行账户上 122 亿存款实际无法支取, 引爆债务危机, 后被立案调查、退市风险警示。

对应规则: 事件风控 (立案调查/*ST)

2020-04 美股

瑞幸咖啡业绩造假

单日 -80%

虚增 22 亿营收, 浑水做空报告引爆, 单日跌 80%, 后从纳斯达克退市。

对应规则: 事件风控 (财务造假/退市)

Kris 的 8 条核心规则

事前 1

单笔金额上限

默认 20 万。最便宜也最有效, 防 bug / fat finger。Knight Capital 的第一道防线。

事前 2

价格偏离 (Price Collar)

默认 5%。委托价偏离现价超阈值即拒绝, 防止手抖输错价格或涨停价乱挂。

事前 3

ST 黑名单

代码含 ST 字样或在黑名单内, 直接拒。一行 if 解决退市风险股。

事前 4 ★

ATR 仓位

Part1 重点。海龟法则: 建议仓位 = (总资产 * 1%) / ATR * 价格, 让每笔风险恒定。

事中 5

单日亏损熔断

默认 2%。当日累计亏损超过线则全天停止交易。吸收了"日内回撤+连续亏损"的思想。

事中 6 ★

ATR 自适应止损

Part1 重点。止损价 = 入场价 - 2*ATR, 高波动时止损宽, 低波动时止损紧。

外部 7 ★

事件关键词

Part2 重点。捕捉"数字看不到"的利空: 立案/退市/造假, 直接拒绝买入。

外部 8 ★

宏观 VIX 门控

Part3 重点。VIX -> 仓位系数, 给整个账户装总闸, 危机日强制降仓。

四种决策类型

决策	上层应该做什么	是否影响后续订单	主要触发场景
APPROVE	按原订单 100% 执行	不影响	所有检查通过
WARN	可执行, 但要 按 <code>max_position_pct</code> 缩小金额 <code>actual = order.amount * d.max_position_pct</code>	不影响	① ATR 仓位超标 2 倍以内 ② 宏观 VIX 在 20-50 之间 (仓位系数 70%→10% 线性) ③ LLM 判断"中等风险"
REJECT	本笔订单不执行, 直接返回	不影响, 下一笔仍正常审批	① 单笔金额超限 ② 价格偏离 ③ ST/黑名单 ④ ATR 仓位严重超标 ⑤ 事件关键词命中 ⑥ ATR 止损触发 (针对持仓)
HALT	停止当天所有交易, 之后所有 <code>approve()</code> 都自动返回 HALT	影响全天, 必须 <code>kris.start_day()</code> 重置才恢复	① 当日累计亏损 $\geq 2\%$ (单日熔断) ② 宏观 VIX ≥ 50 (末日级)

每次 `kris.approve()` 返回一个 `RiskDecision`, 上层代码必须根据它的 `decision` 字段做不同处理

特别要注意 WARN 不是只告警, 它带着具体的降仓比例 `max_position_pct`:

四种决策类型

一票否决: 8 条规则取最严格的

```
def approve(self, order, portfolio, context):  
    # 1) 已熔断: 直接 HALT  
    if self.circuit_breaker.is_halted: return ...  
  
    # 2) 宏观门控 (天塌了优先)  
    macro_d = self.macro.check()  
    if macro_d.decision == Decision.HALT: return macro_d  
  
    # 3) 事件关键词 (买入才查)  
    if order.direction == 'buy':  
        event_d = self.event.check(order.stock_code, context.get('news_text', ''))  
        if event_d.decision == Decision.REJECT: return ...
```

4) 事前 4 条

```
checks = self.pre_trade.check_all(order, portfolio)
```

5) 取最严格的: HALT > REJECT > WARN > APPROVE

```
return self._get_strictest([macro_d, event_d, *checks])
```

四种决策类型

WARN 的处理示范代码:

```
d = kris.approve(order, portfolio, context)
if d.decision == Decision.WARN:
    # 关键: 按建议系数把订单金额缩小, 不是直接执行原订单
    actual_amount = order.amount * d.max_position_pct
    submit_order(order.with_amount(actual_amount))
elif d.decision == Decision.APPROVE:
    submit_order(order)
else:
    log_rejection(d.reason) # REJECT / HALT 都不执行
```

打卡：主风控引擎



以 RiskManager 一票否决为骨架, 把 8 条核心规则集成到一个统一审批入口:

- 定义 4 种决策枚举 (APPROVE / WARN / REJECT / HALT) 和 RiskDecision 数据类。
- 实现 事前预防 4 条: 单笔金额上限 / 价格偏离 / ST 黑名单 / ATR 仓位。
- 实现 事中熔断 2 条: 单日累计亏损熔断 / ATR 自适应止损。
- 实现 外部信号 2 条: 事件关键词检查 / 宏观 VIX 门控。
- 用 RiskManager.approve() 串起主审批流, 按 HALT > REJECT > WARN > APPROVE 取最严。
- 跑一遍 8 个测试用例, 输出审批日志和统计摘要。

CASE: ATR风控实战

CASE: ATR风控实战

不用 ATR 的傻瓜风控

- 每次都买 10 万 -- 但 50ETF 和茅台波动差 10 倍, 风险敞口完全不同
- 固定 -5% 止损 -- 高波动票一开盘就被止损出局
- 结果: 看起来"风控严格", 实际上风险忽大忽小

用 ATR 的风险恒定法

- 仓位 = $\text{总资产} * 1\% / \text{ATR} * \text{价格}$ -- 每笔都让账户波动控制在 1%
- 止损价 = $\text{入场价} - 2 * \text{ATR}$ -- 自适应市场波动
- 结果: 不论市场怎么变, 单笔风险敞口稳定

ATR (Average True Range) 被海龟交易员 Richard Dennis & William Eckhardt 在 1980s 系统化地用作仓位 + 止损的核心

CASE: ATR风控实战

- True Range (TR) = 当日真正的波动幅度

TR 不是简单的 high - low, 而是要把跳空也算进去:

```
TR = max(  
    当日 high - 当日 low,      # 当日内振幅  
    |当日 high - 前日 close|,  # 跳空高开  
    |当日 low - 前日 close|,   # 跳空低开  
)
```

- ATR = period 日 TR 的 Wilder 移动平均

```
def calc_atr(df, period=20):  
    tr = ... # 按上面公式算  
    atr[period-1] = mean(tr[:period])  
    for i in range(period, len(df)):  
        atr[i] = (atr[i-1] * (period-1) + tr[i]) / period  
    return atr
```

Wilder 平均 = $1/\text{period}$ 权重的指数移动平均, 海龟用的就是 20 日 ATR。

CASE: ATR风控实战 (事前: ATR仓位)

海龟交易员的公式:

建议仓位金额 = (总资产 * risk_pct) / ATR * 价格
其中 risk_pct = 0.01 (即每笔交易承担 1% 账户风险)

含义: 当价格波动 1 个 ATR 时, 账户恰好变动 risk_pct (1%)。

Thinking: 为什么 risk_pct 默认 1%, 不是 5%?

海龟交易员的统计: 假设你连续 20 笔全亏, 复利下账户损失 $\approx 1 - (1-0.01)^{20} \approx 18\%$;

如果是 5%, 就是 64%。

1% 是连续亏损 20 笔仍能继续交易的安全线 => 海龟法则的经验值

CASE: ATR风控实战（事前：ATR仓位）

实战对比: 同一只 510050.SH 高/低波动期

用真实数据 (2023-2025), 在 120 日窗口里挑 ATR 最低和最高的两天:

场景	日期	收盘价	ATR(20)	建议仓位(元)	ATR止损价	Kris(10万订单)
低波动期	2025-08-13	2.860	0.0260	1,099,260	2.808	approve
高波动期	2025-10-17	3.030	0.0446	679,504	2.941	approve

同样的 510050.SH:

- 低波动期 ATR=0.026 -> 建议仓位 110 万 (波动小, 可以多买)
- 高波动期 ATR=0.045 -> 建议仓位 68 万 (波动大, 少买控风险)
- 同样下 10 万的订单, 两个时期都通过, 但 安全边际 差了一倍

CASE: ATR风控实战（事前：ATR仓位）

代码: ATR 仓位检查

```
def check_atr_position(self, order, portfolio):
    atr_value = portfolio.get('atr', {}).get(order.stock_code, 0)
    if atr_value <= 0 or order.direction != 'buy':
        return None

    suggested = (total_asset * 0.01) / atr_value * order.price
    atr_stop = order.price - 2 * atr_value

    if order.amount > suggested * 2.0:      # 超 2 倍建议仓位
        return RiskDecision(Decision.WARN,
            reason=f"ATR={atr_value:.3f}, 建议仓位 {suggested:,.0f}元...",
            rule_name="ATR仓位检查",
            max_position_pct=suggested / order.amount, # 让上层按比例缩单
        )
    return RiskDecision(Decision.APPROVE, ...)
```

这里超过 2 倍建议仓位才 WARN，适当宽松。

=> 可以根据自己的情况调整

CASE: ATR风控实战（事中：2N止损）

Thinking：设置固定 5% 止损 vs ATR 2N 止损？

市场状态	固定 5% 止损	ATR 2N 止损
低波动 (ATR=0.5%)	太宽: 等价于 10 个 ATR, 亏到肉了才止损	合理: 2 个 ATR = 1%, 快速止损不恋战
高波动 (ATR=3%)	太紧: 不到 2 个 ATR 就触发, 正常波动就被赶下车	合理: 2 个 ATR = 6%, 给趋势波动空间

Thinking：2N 止损 的统计含义是什么？

价格在 ± 2 个 ATR 范围内波动是正常的 (大约 95% 的日内波动会被这个范围覆盖, 类似正态分布的 2σ 区间)。

=> 一旦突破, 大概率是趋势真的反转了, 而不是噪声。

CASE: ATR风控实战 (事中: 2N止损)

代码: ATR 止损在 Kris 中的调用

```
# 1) 成交后, 登记 ATR 止损位
kris.register_position('510050.SH', entry_price=3.000, atr=0.05)
# -> 止损价自动算出:  $3.000 - 2 * 0.05 = 2.900$ 

# 2) 持仓循环中, 每次有新价就检查
for price in price_path:
    d = kris.check_atr_stop('510050.SH', price)
    if d:
        # 触发! 执行平仓
        execute_sell('510050.SH', price)
        kris.remove_position('510050.SH')
        break
```

CASE: ATR风控实战 (事中: 2N止损)

运行结果:

[入场] 510050.SH @ 3.000, ATR=0.050, 止损价 = 2.900

[持仓中] 现价 3.000, 未触发止损

[持仓中] 现价 2.980, 未触发止损

[持仓中] 现价 2.960, 未触发止损

[持仓中] 现价 2.930, 未触发止损

[持仓中] 现价 2.910, 未触发止损

[触发ATR止损] 现价 2.895 -> [REJECT] 510050.SH 触发ATR止损:

入场价 3.000, ATR=0.050, 止损价 2.900, 现价 2.895

ATR止损场景

螺纹钢期货案例（入场价 4000元）：

固定 2% 止损（3920元） vs ATR(2N) 止损（ATR=50, 2N=100, 止损线 3900元）

Day 1: 日内震荡剧烈，最低 3950，收盘 4020。

- 固定止损：3950 > 3920，侥幸未触发，但你精神紧张。
- ATR 止损：3950 > 3900，安全垫充足，无视杂波。

Day 2: 早盘跳空低开至 3930（突发利空），随后利空消化，收盘拉回 3980。

- 固定止损：3930 < 3920，触发！你恐慌离场，实亏 1.75%。
- ATR 止损：3930 > 3900，未触发，你继续持有。

Day 3: 趋势恢复，收盘 4100。

- 固定止损者：已离场，错失 3% 反弹。
- ATR 止损者：仍在场内，浮盈 2.5%，并在后续移动止盈中获利。

结论：2N 止损用 100点缓冲 扛住了 50点的日内噪音，避免了在假突破中被扫地出门。

ATR 历史事件

2024-08-05 日股黑色星期一: ATR 仓位的救命价值

场景: 8 月初日元大涨 5%+, 日元套利交易被迫平仓, 引发全球量化策略集体踩踏。

日经 225 单日跌 12%, A 股次日大跌, 50ETF 单日波动 3%+。

- 无 ATR 风控:

7 月底 ATR 还很低 (≈ 0.02), 策略每次买 30 万。

8 月 5 日波动突然飙到 $ATR=0.05+$, 同样的 30 万仓位风险敞口翻了 2.5 倍, 当日单笔亏损 5%。

- 有 ATR 风控:

8 月 5 日策略想下 30 万单, Kris 算出建议仓位只有 12 万 (因为 ATR 翻倍), 触发 WARN, 自动缩单到 12 万。

=> 同样的策略, 同样的方向, 损失只有不用 ATR 的 40%。

打卡：ATR 风控实战



以 510050.SH 上证 50ETF 为例 (或其他自选股), 实现海龟法则的双重风控:

- 从本地 MySQL 加载真实日线数据, 计算 14 日 ATR。
- 用 ATR 仓位公式 (恒定 1% 风险) 算出建议仓位, 对比同一只票高/低波动期的差异。
- 对比 ATR 2N 止损 vs 固定 5% 止损, 看哪个先触发、价差多少。
- 把 ATR 止损接入 `Kris.on_position_update()`, 跑一段持仓循环。
- 把 K 线 + ATR 止损线 + 固定止损线画到一张图, 保存到 `outputs/`。

CASE: 事件风控实战

CASE: 事件风控实战

ATR 仓位 / 止损都是基于价格数字的检查。但有些风险藏在新闻里, 数字还没动, 雷已经埋好了:

- 价格今天还正常, 但昨晚公司被证监会立案调查 -- 明天直接 -10% 跌停
- 财务报表很漂亮, 但报表本身是假的 (康美 300 亿、康得新 122 亿)
- 大股东开始减持 -- 价格还没明显反应, 但走的是知道内情的人

10 个关键词 = 90% 的拦截力

看似很复杂的事件风控, 可以用 10 个关键词进行初级风控:

关键词	对应风险	典型案例
立案调查 / 立案侦查	证监会启动调查, 通常对应严重违规	康美药业 (2018-12) / 康得新 (2019-01) / 獐子岛 (2017)
退市 / 暂停上市 / 终止上市	退市风险, 流动性瞬间归零	瑞幸咖啡 (2020-04) / 中国恒大 (2023)
*ST	退市风险警示, 已经在退市边缘	康美 / 康得新 后期
行政处罚	违规已被定性, 通常伴随罚款 / 市场禁入	獐子岛 (2020) / 康美管理层
涉嫌违法 / 涉嫌犯罪	已上升到刑事层面	恒大许家印 (2023-09)
财务造假	报表本身是假的, 任何基本面分析失效	瑞幸 / 康美 / 康得新

10 个关键词 = 90% 的拦截力

代码: 使用 if 解决

```
class EventKeywordChecker:
    BEARISH_KEYWORDS = [
        '退市', '暂停上市', '终止上市', '*ST',
        '立案调查', '立案侦查', '行政处罚',
        '涉嫌违法', '涉嫌犯罪', '财务造假',
    ]

    def check(self, stock_code, news_text):
        for kw in self.keywords:
            if kw in news_text:
                return RiskDecision(Decision.REJECT,
                    reason=f"{stock_code} 新闻命中重大利空: {kw}",
                    rule_name="事件关键词")
        return RiskDecision(Decision.APPROVE, ...)
```

康美药业 (600518.SH)

2018-10-15 当时市值 ~1300 亿

康美药业回应媒体质疑: 公司财务真实可靠

关键词体系: 通过 (公司还在嘴硬)

2018-12-28 立案当日

康美药业被证监会立案调查, 涉嫌信息披露违法违规

关键词体系: 命中"立案调查" -> REJECT

2019-04-30 正式被 ST

康美药业更正三年财报, 货币资金少计 299.44 亿元, 股票简称变更为 ST 康美

关键词体系: 命中"*ST" -> REJECT

康美药业 (600518.SH) -- 史上最大 A 股财务造假之一, 市值蒸发 90%+

12 月 28 日立案当晚 Kris 就能拦住所有买入信号, 而当时股价距离最终底部还有 -70% 的下跌空间。这一条规则就能避免大部分本金损失。

康得新 (002450.SZ)

2019-01-15

康得新 15 亿短融违约, 公司称资金链紧张

关键词体系: 通过 (违约本身不在 reject 清单)

2019-01-22

康得新被证监会立案调查, 涉嫌信息披露违法违规

关键词体系: 命中"立案调查" -> REJECT

2019-04-30

康得新被实施退市风险警示, 简称变更为 *ST 康得

关键词体系: 命中"*ST" -> REJECT

康得新 (002450.SZ) -- 122 亿存款下凭空消失

连续 14 个跌停

2019 年 1 月公告 15 亿短融违约, 但账面北京银行还有 122 亿存款 -- 后来发现存款实际无法支取, 被怀疑是假存款。

瑞幸咖啡 (LK.US)

2020-04-02 自曝当日

瑞幸咖啡自曝业绩造假, 虚增交易额约 22 亿元

关键词体系: 命中"财务造假" -> REJECT

2020-05-19

瑞幸咖啡被纳斯达克通知退市

关键词体系: 命中"退市" -> REJECT

瑞幸咖啡 (LK.US) -- 自曝业绩造假

单日 -80%, 退市

美股 4 月 2 日跌 81%, A 股投资者通过 ADR 持有的也几乎全损。如果有事件风控, 自曝当日就拒绝任何抄底买入信号。

獐子岛 (002069.SZ)

2014-10 / 第一次"扇贝跑了"

獐子岛公告: 底播虾夷扇贝大面积自然死亡, 计提资产减值 6.29 亿

关键词体系: 通过 (减值本身不在 reject 清单)

2018-02 / 第二次

獐子岛再次扇贝异常, 公司被证监会立案调查

关键词体系: 命中"立案调查" -> REJECT

2020-06

獐子岛涉嫌财务造假, 公司及多名高管收到行政处罚

2014 年第一次"扇贝跑了"关键词体系拦不住

因为减值不在 reject 清单。

=> 关键词体系的局限:

=> 需要 LLM语义分析

中国恒大 (03333.HK)

2021-09

恒大集团股价大跌, 公司面临流动性紧张

关键词体系: 通过 ("流动性紧张"模糊, 不拦)

2022-03

恒大美元债违约, 公司寻求债务重组方案

关键词体系: 通过 ("违约"也不在 reject 清单)

2023-09-28

中国恒大及其执行董事许家印因涉嫌违法违规被立案调查

关键词体系: 命中"立案调查" -> REJECT

中国恒大 (03333.HK) -- 万亿地产帝国崩塌

市值蒸发 \$300B+, 后退市

2021 年 9 月恒大流动性危机引爆, 2022 年美元债违约, 2023 年许家印因涉嫌违法违规被立案调查, 2024 年 1 月香港高等法院颁布清盘令。

CASE: 事件风控实战

Thinking: 事件检查在哪一步?

Kris 的审批流是固定的, 事件检查在买入方向时触发, 第二顺位 (仅次于宏观门控):

```
def approve(self, order, portfolio, context):  
    # 1) 已熔断 -> HALT  
    if self.circuit_breaker.is_halted: return ...  
  
    # 2) 宏观门控 (天塌了优先)  
    if macro.check().decision == Decision.HALT: return ...  
  
    # 3) <-- 事件关键词在这里 (买入才查)  
    if order.direction == 'buy':  
        event_d = self.event.check(stock_code, context.get('news_text', ''))  
        if event_d.decision == Decision.REJECT: return event_d  
  
    # 4) 事前 4 条  
    checks = self.pre_trade.check_all(order, portfolio)  
    return self.get_strictest([*checks])
```

调用方式: 把新闻塞到 context

```
# 上层抓新闻 (akshare / NewsAPI / 第16讲的舆情系统)  
news_text = fetch_recent_news('600518.SH')  
  
# 审批  
d = kris.approve(order, portfolio, context={'news_text': news_text})
```

CASE: 事件风控实战

运行结果示例:

>>> 康美药业 (2018-12 历史新闻原文)

订单: 600518.SH buy 100,000 @ 6.5

新闻: 康美药业被证监会立案调查 涉嫌信息披露违法违规

Kris 决策: [REJECT] 600518.SH 新闻命中重大利空: 立案调查

>>> 上证50 ETF (正常)

订单: 510050.SH buy 100,000 @ 3.0

新闻: 50ETF 成交活跃 资金面平稳

Kris 决策: [PASS] 所有检查通过

>>> 比亚迪 (利好)

订单: 002594.SZ buy 150,000 @ 280.0

新闻: 比亚迪销量同比增长 30% 机构上调评级

Kris 决策: [PASS] 所有检查通过

CASE: 事件风控实战

从关键词到大模型: 一行 if 升级成上下文理解

关键词体系的 3 个局限 都指向同一件事: 它不理解新闻, 只是匹配字符串。 大模型把这一步升级成看完整段话再下判断

```
class EventLLMChecker:
    PROMPT_TEMPLATE = """你是 A 股专业风控官 Kris, 现在审批一笔买入订单。
    请只根据下面的新闻文本, 判断这只股票是否存在重大利空, 决定是否允许买入。
```

判定口径 (从严):

- REJECT: 命中重大利空 (立案 / 退市 / 财务造假 / 重大违规 / 重大债务违约)
- WARN: 存在中等风险信号 (大额减持 / 业绩大幅下滑 / 商誉减值 / 监管问询)
- APPROVE: 新闻中性或正面, 无明显风险

输出格式 (严格遵守):

第一行: REJECT / WARN / APPROVE 之一
第二行: 一句话理由 (不超过 40 字)

股票代码: {stock_code}

新闻文本: {news_text}"""

```
def check(self, stock_code, news_text):
    resp = Generation.call(model='qwen-turbo', prompt=...)
    verdict, reason = parse(resp.output.text)
    return RiskDecision(decision=verdict, reason=reason, ...)
```

CASE: 事件风控实战

600519 茅台 5 条最新新闻:

用 akshare.stock_news_em(symbol='600519') 抓最近 5 条真实新闻, 关键词模式 vs LLM 模式逐条对比:

[1] 2026-04-17 | 贵州茅台:每股拟分红现金股利 27.993 元
关键词 [PASS] approve | LLM [PASS] approve -- 分红消息, 无风险信号

[5] 2026-04-16 | 贵州茅台:营收、净利润双降
关键词 [PASS] approve | LLM [REJ] reject -- 营收净利润双降, 重大利空

AA

[2] 2026-04-16 | 贵州茅台:2025 年度净利润 823.20 亿元
关键词 [PASS] approve | LLM [PASS] approve -- 业绩稳健,无重大风险

--- 一致性统计 ---

一致条数: 3/5 (60%)

[3] 2026-04-16 | 贵州茅台:每股 27.993 元, 合计现金股利约 350.33 亿元
关键词 [PASS] approve | LLM [PASS] approve -- 公司高额分红, 无风险

关键词 reject: 0

LLM reject: 2

--> LLM 多识别出来的中等风险信号 = 2 条

[4] 2026-04-16 | 贵州茅台:2025 年净利润同比下降 4.53%

关键词 [PASS] approve | LLM [REJ] reject -- 净利润同比下降, 重大风险

ΛΛ

打卡：事件风控实战



以 600519 贵州茅台 为例 (可换任意股票代码), 把真实新闻接入 Kris 主审批:

- 安装 akshare / dashscope / python-dotenv, 在 .env 设置 DASHSCOPE_API_KEY。
- 用 ak.stock_news_em() 拉指定股票最近 N 条真实新闻。
- 关键词模式: 用 10 个核心关键词逐条匹配, 输出 reject / approve。
- 大模型模式: 调通义千问 qwen-turbo 逐条审批, 输出 reject / warn / approve。
- 双模式一致性对比, 统计 LLM 多识别出来的中等风险信号。
- 把两种 checker 分别接入 Kris 主审批, 跑同一笔买入订单的对比。

CASE: 宏观门控实战

系统性风险: 前面所有规则都失效的场景

有些日子, 你持有的所有股票同时崩盘:

- 2008-10 雷曼破产: S&P500 一周跌 18%, A 股、港股、欧股、商品同步暴跌
- 2020-3 COVID 全球熔断: 美股一周 4 次熔断, 创历史
- 2024-8 日股黑色星期一: 日经一日跌 12%, 全球量化策略集体踩踏

这些日子的共同特征: 不是某只股票出问题, 而是整个市场风险偏好坍塌。

你即使持有的全是茅台、苹果这种基本面无懈可击的票, 一样会被无差别砸下去。

VIX：全球风险偏好的体温计

VIX:

- 全称：CBOE Volatility Index (芝加哥期权交易所波动率指数)
- 计算依据：由 S&P500 期权 (SPX) 价格反推出未来 30 天的隐含波动率
- 单位：年化波动率百分比 (例如 VIX=20 -> 市场预期未来年化波动 20%)
- 历史最高 (收盘)：82.69 (2020-03-16, COVID 熔断高峰)
- 正常区间：12-20 之间, 即 贪婪/恐慌指数 中性区

VIX 衡量的是买保险的人愿意付多少保费。市场越恐慌, 大家越愿意花高价买看跌期权对冲, VIX 自然飙升。
所以 VIX 不是波动有多大, 而是大家觉得未来会有多大风险。

从VIX区间 到 仓位系数

从VIX区间 到 仓位系数

VIX 区间	风险等级	仓位系数	动作
< 20	正常	100%	正常交易
20 - 25	焦虑	100% -> 70% (线性)	建议降仓位
25 - 35	恐慌	70% -> 30% (线性)	大幅降仓
35 - 50	极度恐慌	30% -> 10% (线性)	仅维持核心仓位
>= 50	末日级别	0%	HALT 暂停所有开仓

从VIX区间 到 仓位系数

代码: VIX -> 系数

```
def update_vix(self, vix):
    self.current_vix = vix
    if vix >= 50:
        self.position_coefficient = 0.0      # HALT
    elif vix >= 35:
        # 35-50 线性: 30% -> 10%
        self.position_coefficient = 0.30 - (vix - 35) / 15 * 0.20
    elif vix >= 25:
        # 25-35 线性: 70% -> 30%
        self.position_coefficient = 0.70 - (vix - 25) / 10 * 0.40
    elif vix >= 20:
        # 20-25 线性: 100% -> 70%
        self.position_coefficient = 1.00 - (vix - 20) / 5 * 0.30
    else:
        self.position_coefficient = 1.0
    return self.position_coefficient
```

Thinking: 为什么用线性插值, 而不是阶梯函数?

阶梯函数会在临界点 (如 VIX 25.0 vs 25.1) 产生断崖式调整, 引发 今天 100%, 明天 70%的剧烈仓位变动。

=> 线性插值更平滑, 也更符合 恐慌是渐进的

另外, 边界点 (20/25/35/50) 是历史经验值, 不是理论推导出来的最优解

=> 实盘可以进行微调。

VIX 历史时刻

美 VIX 主要反映 S&P500 风险, A 股有自己的恐慌指数——50ETF QVIX。

两者不完全同步, 但极端时刻高度共振:

事件	美 VIX	A 股 50ETF QVIX	说明
2015-08-26 中国股灾	~28	63.79 (历史最高)	本土事件, A 股 QVIX 远高于 VIX
2015-06-23 千股跌停	~14	51.17	美股完全没反应, 但 A 股已末日级
2020-03-16 COVID 全球	82.7	~36	A 股 QVIX 也飙到极度恐慌
2024-08-05 日股暴跌	38.6	~22	A 股传导有限

如果你的策略主要在 A 股, 看 50ETF QVIX 更准;

如果是跨市场策略, 把 VIX 和 QVIX 两个都接进来, 取最严的。

CASE: 宏观门控实战

50ETF QVIX（中国版的恐慌指数）：

通过计算上证50ETF期权的隐含波动率，反映市场参与者对未来30天内50ETF价格波动幅度的预期。

- 标的选择：上证50ETF期权
- 合约选取：近月与次近月合约（覆盖约30天周期）
- 行权价筛选：以远期指数水平F为界，选取虚值认购与认沽期权
- 核心算法：基于虚值期权买卖中间价的加权平均，通过方差互换原理计算
- 数据处理：排除零买价合约，对平值附近的认购与认沽期权价格取平均避免重复计算

具体计算时，分别得出近月波动率 σ_1 和次近月波动率 σ_2 ，再按时间加权合成30天期的单一波动率值，最终乘以100得到指数点位

CASE: 宏观门控实战

实现步骤:

- 用 `ak.index_option_50etf_qvix()` 拉全量历史 QVIX (2015-至今, 2700+ 个交易日)
- 取历史最高 N 天 + 最近 5 天, 跑 Kris 决策回放
- 把映射函数和全部真实 QVIX 散点画出来 (PNG)
- 从历史中自动选出 5 个不同档位 (正常/焦虑/恐慌/极度恐慌/末日) 的代表日, 跑同一笔订单看 Kris 不同决策

CASE: 宏观门控实战

运行结果:

[Part 1] QVIX 数据拉取

共 2708 个交易日, 时间范围 2015-02-09 ~ 2026-04-16
历史最高 QVIX: 63.79 (于 2015-08-26 中国股灾)
历史最低 QVIX: 8.31
最新 QVIX: 15.61 (于 2026-04-16)

[Part 2] Kris 决策回放 -- 历史最高 5 天 + 最近 5 天

--- 历史 QVIX 最高 5 天 ---

日期	QVIX	仓位系数	风险等级	决策
2015-08-26	63.79	0%	末日级别	halt
2015-09-01	63.33	0%	末日级别	halt
2015-08-31	62.28	0%	末日级别	halt
2015-08-28	61.16	0%	末日级别	halt
2015-08-27	61.14	0%	末日级别	halt

--- 最近 5 个交易日 ---

日期	QVIX	仓位系数	风险等级	决策
2026-04-16	15.61	100%	正常	approve
2026-04-15	15.78	100%	正常	approve
2026-04-14	15.90	100%	正常	approve
2026-04-13	15.94	100%	正常	approve
2026-04-10	15.64	100%	正常	approve

CASE: 宏观门控实战

Thinking: 同样是针对 50ETF, 不同的 QVIX档位, 仓位如何?

代码 part4_full_chain() 自动从真实历史中各挑一天作为代表, 跑同一笔"买入 50ETF 10 万元":

2024-07-19 (正常)

QVIX = 13.41, 仓位系数 100%

Kris 决策: APPROVE -- 正常下单 100,000 元

典型正常市场, 所有检查通过, 订单按原计划执行。

2015-12-10 (恐慌)

QVIX = 30.86, 仓位系数 47%

Kris 决策: WARN -- 仓位降到 46,560 元

2015 年股灾余波, Kris 砍掉一半以上仓位。

2021-02-23 (焦虑)

QVIX = 23.89, 仓位系数 77%

Kris 决策: WARN -- 仓位降到 76,660 元

市场情绪开始紧张, Kris 自动建议把订单从 10 万降到 7.7 万, 留 23% 现金。

2015-05-04 (极度恐慌)

QVIX = 46.13, 仓位系数 15%

Kris 决策: WARN -- 仓位降到 15,160 元

仓位被砍到原计划的 15%, 试探性买一点点。

CASE: 宏观门控实战

2015-06-23 (末日级别)

QVIX = 51.17, 仓位系数 0%

Kris 决策: HALT -- 暂停所有开仓

千股跌停那段时间, Kris 直接 HALT, 不让你在恐慌中接刀子。

事后看: 6 月 23 日并非最低点, 后续还有持续下跌, Kris 的拒绝救了不少本金。

CASE: 宏观门控实战

Thinking: VIX / QVIX 数据从哪里来?

指数	含义	适合的策略	akshare 调用
美 VIX	S&P500 期权隐含波动率	跨市场宏观信号 / 全球资产配置	需第三方源 (FRED / Yahoo)
A 股 50ETF QVIX (推荐)	50ETF 期权隐含波动率	纯 A 股策略 -- 本土恐慌指数, 信号更早	ak.index_option_50etf_qvix()
300ETF / 500ETF QVIX	对应 ETF 期权隐含波动率	中证 300 / 500 风格策略	ak.index_option_300etf_qvix() 等

CASE: 宏观门控实战

```
import akshare as ak

# 每日开盘前调用一次, 取最新一天的 QVIX 收盘值
df = ak.index_option_50etf_qvix()
qvix_today = float(df['close'].iloc[-1])
kris.macro.update_vix(qvix_today)

# 之后所有 kris.approve() 都会自动带上宏观系数
d = kris.approve(order, portfolio, context)
```

打卡：宏观门控实战



以 A 股 50ETF QVIX 为例，实现宏观情绪到具体仓位的映射：

- 用 `ak.index_option_50etf_qvix()` 拉全量历史 QVIX (2015 至今 2700+ 个交易日)。
- 跑 历史 top 5 极端日 + 最近 5 天的 Kris 决策回放。
- 画 QVIX -> 仓位系数映射图, 叠加全量真实散点和 top 5 极端点标注。
- 从历史中自动选出 5 个不同档位代表日 (正常 / 焦虑 / 恐慌 / 极度恐慌 / 末日)。
- 同一笔 10 万买入订单跑过 Kris, 输出 5 个档位的实际执行金额 (10万 -> 7.7万 -> 4.7万 -> 1.5万 -> 0)。



Thank You
Using data to solve problems

